

BIM应用基础

—基于Revit软件

授课老师：高 晓

西安建筑科技大学 信息与控制工程学院

2025年11月3日星期一



目录

C O N T E N T S

第六章：墙体

0
1

基础知识

Basic Knowledge

0
2

基本墙

Basic Wall

0
3

幕墙

Curtain Wall

0
4

叠层墙

Stacked Wall



/ 01



学习目标 OBJECTIVES

- (1) 了解墙体的类型。
- (2) 掌握基本墙的创建和编辑方法。
- (3) 掌握幕墙的创建和编辑方法。

墙体



- ◆ 在Revit 2018中，墙体作为建筑设计中的重要组成部分，不仅是空间的分隔主体，而且也是门窗、墙饰条与分隔缝、卫浴灯具等设备模型构件的承载主体。
- ◆ 在绘制时要注意墙体构造层的设置及其材料的设置，不仅影响着墙体在三维、透视和立面视图中的外观表现，更直接影响着墙体界面在墙身大样、节点详图等视图中的显示。



6.1

墙体基础知识

- Basic Knowledge -

6.1.0 墙体介绍



墙体概述

主讲人 曹晓萌

资料来源: bilibili

6.1.1 墙体的分类



● (1) 按墙体结构竖向受力情况分类

- ◆ 墙体按结构竖向受力情况不同可分为承重墙和非承重墙。
- **承重墙**是指直接承受楼板及屋顶传下来的荷载的墙。
- **非承重墙**可分为两种：一是**自承重墙**，它不承受外来荷载，而仅承受自身重量并将其传至基础；二是**隔墙**，它起分隔房间的作用，不承受外来荷载，并把自身重量传给梁或楼板。

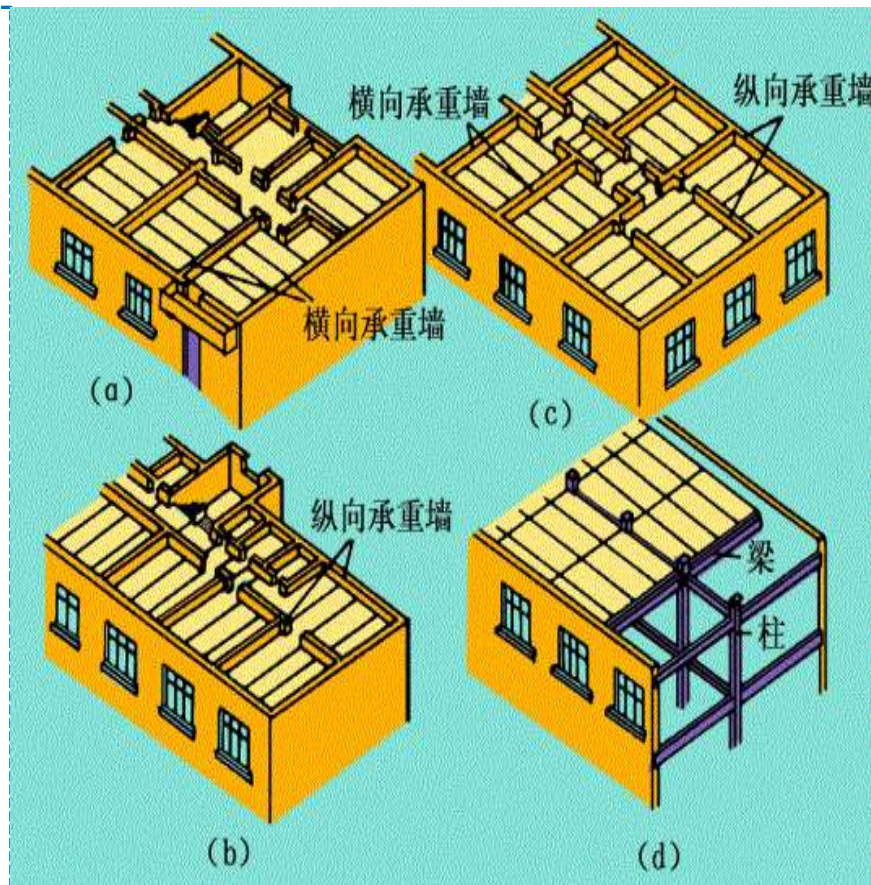


图6-1 墙体的受力情况

6.1.1 墙体的分类



在框架结构中，非承重墙可以分为填充墙和幕墙。填充墙是位于框架梁、柱之间的墙体。当墙体悬挂于框架梁、柱的外侧起维护作用时，称为幕墙。幕墙的自重由其连接固定部位的梁、柱承担。位于高层建筑外围的幕墙虽然不承受竖向的外部荷载，但受高空气流的影响需承受以风力为主的水平荷载，并通过与梁、柱的连接传递给框架系统。

6.1.1 墙体的分类



● (2) 按平面上所处位置及方向分类

- 位于房屋周边的墙体统称为**外墙**，起挡风、遮雨、保温、隔热等围护作用；
- 位于房屋内部的墙体统称为**内墙**，起分隔室内空间的作用。
- 沿着建筑物短轴方向布置的墙体称为**横墙**，横墙有内横墙和外横墙之分。
- 沿着建筑物长轴方向布置的墙体称为**纵墙**，纵墙有内纵墙和外纵墙之分。
- 窗与窗之间和窗与门之间的墙称为**窗间墙**，窗台下面的墙称为**窗下墙**，屋顶上部的墙称为**女儿墙**。不同位置方向的墙体名称如图6-2所示。

6.1.1 墙体的分类

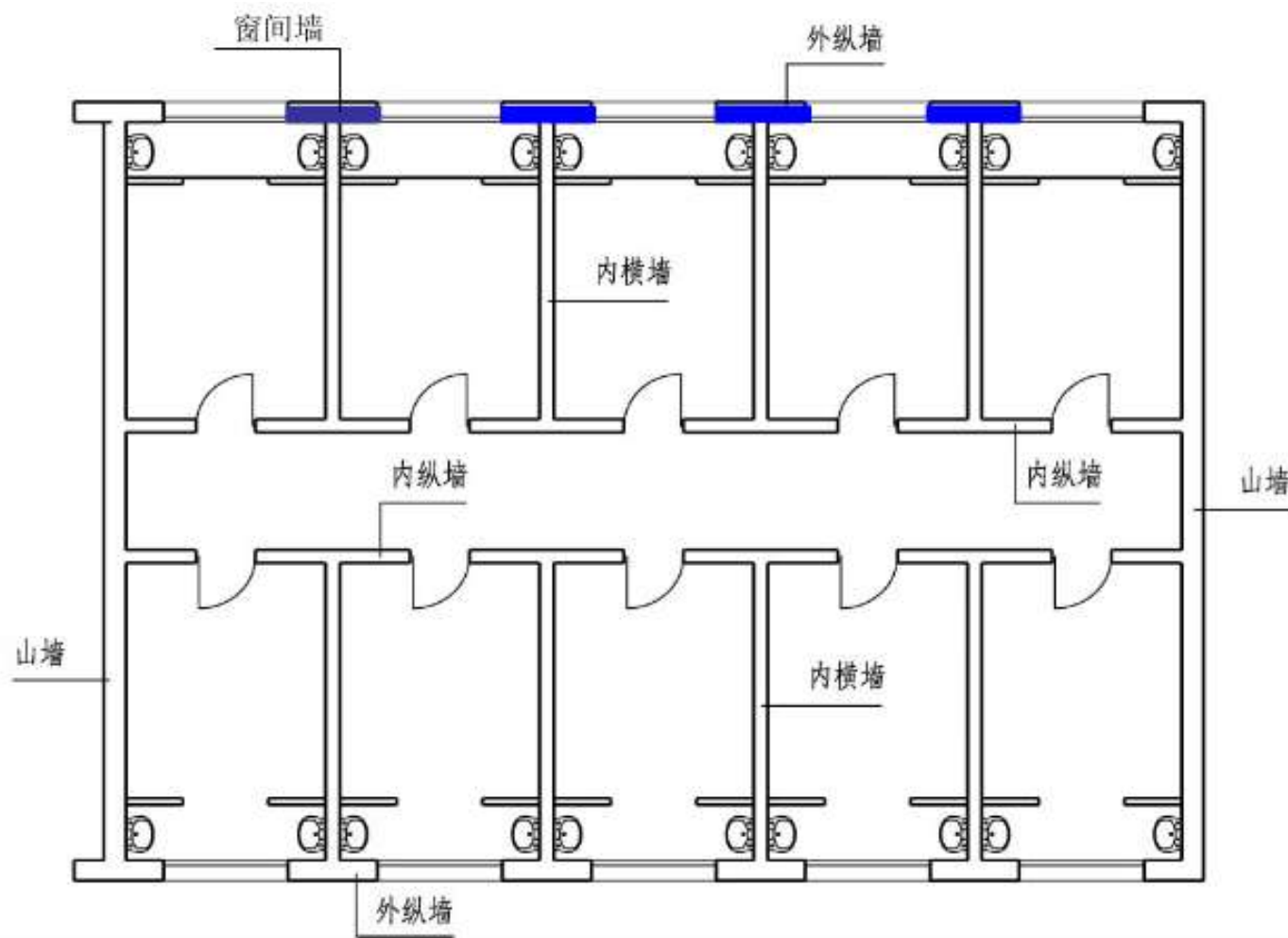


图6-2 不同位置方向的墙体名称

6.1.1 墙体的分类



● (3) 按施工方法分类

- ◆ 墙体按施工方法的不同可分为块材墙、板筑墙和板材墙三种。
- **块材墙**是用砂浆等胶结材料将砖石块材等组砌而成的，如砖墙、石墙及各种砌块墙等。
- **板筑墙**是在现场立模板、现浇而成的，如现浇混凝土墙等。
- **板材墙**是预先制成墙板，施工时安装而成的，如预制混凝土大板墙、各种轻质条板内隔墙等。

6.1.1 墙体的分类



● (4) 按材料及构造方式分类

- ◆ 墙体按材料及构造方式的不同可分为实体墙、空体墙和组合墙三种。
- ◆ **实体墙**由单一材料组成，如砖墙、砌块墙等。
- ◆ **空体墙**也由单一材料组成，既可由单一材料砌成内部空墙，也可用具有孔洞的材料建造，如空心砌块墙等。
- ◆ **组合墙**由两种以上材料组合而成，如钢筋混凝土和加气混凝土构成复合板材墙，其中钢筋混凝土起承重作用，加气混凝土起保温、隔热作用。

6.1.2 墙体的设计要求



墙体除应满足结构方面的要求外，其作为维护构件还应满足保温、隔热、隔声、防火、防水、防潮等功能方面的要求，以及建筑工业化的要求。

6.1.2 墙体的设计要求

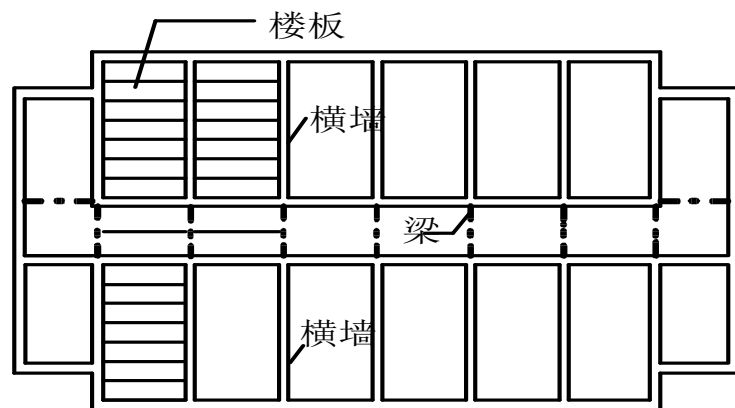


● (1) 结构方面的要求

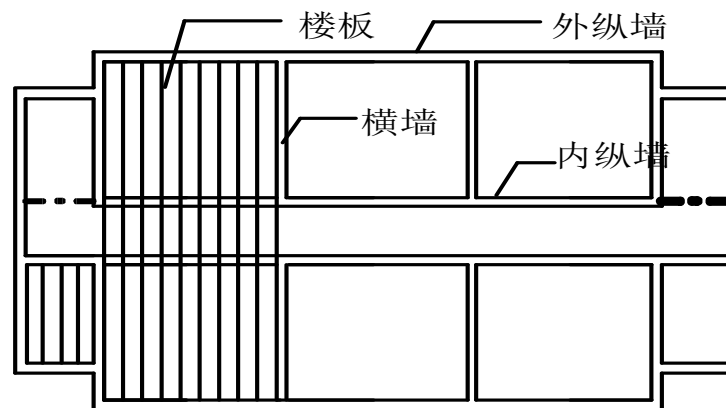
墙体既是多层砖混房屋的维护构件，也是主要的承重构件。布置墙体时必须同时考虑**建筑**和**结构**两方面的要求，既要满足设计的房间布置、空间大小划分等使用要求，又要选择合理的墙体承重结构布置方案，使之能够安全承担作用在房屋上的各种荷载，从而达到坚固耐久、经济合理的效果。

结构布置是指梁、板、柱等结构构件在房屋中的总体布局。砖混结构建筑墙体的承重结构布置方案通常有横墙承重、纵墙承重、纵横墙双向承重、局部框架承重等，如图6-3所示。

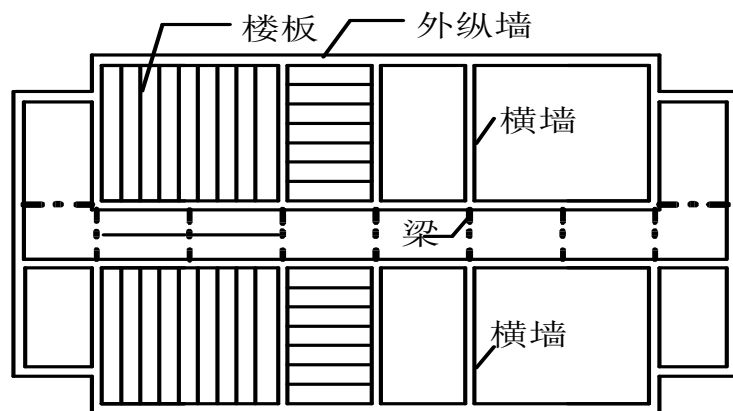
6.1.2 墙体的设计要求



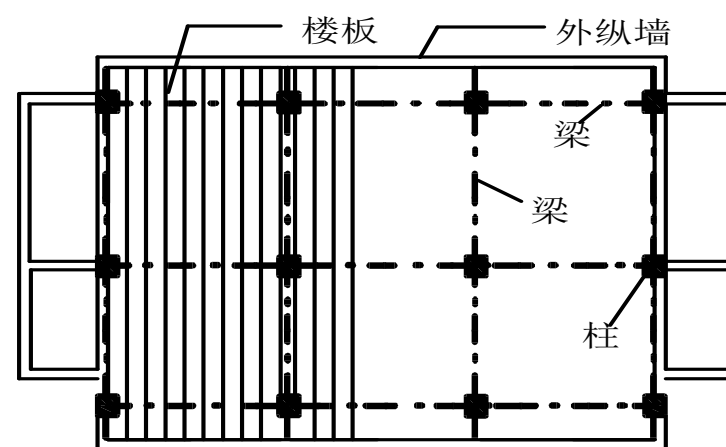
(a) 横墙承重体系



(b) 纵墙承重体系



(c) 双向承重体系



(d) 局部框架承重体系

图6-3 砖混结构建筑墙体的承重结构布置方案

6.1.2 墙体的设计要求



承载力是指墙体承受荷载的能力。大量的民用建筑，虽然其横墙的数量较多，空间刚度较大，但仍需验算承重墙或柱在控制截面处的承载力。

承重墙应有足够的承载力来承受楼板及屋顶的竖向荷载。地震区还应考虑地震作用下墙体承载力，对多层砖混房屋一般只考虑水平方向的地震作用。

6.1.2 墙体的设计要求



- ◆ 墙体的**高厚比**是保证墙体稳定的重要措施。
- 墙、柱高厚比是指墙、柱的计算高度与墙厚的比值。墙体的高厚比越大，构件越细长，墙体的稳定性越差。
- 在实际工程中，墙体高厚比必须控制在**允许高厚比的范围以内**。
- 允许高厚比在结构上是有明确规定的，是在综合了砂浆强度等级、材料质量、施工水平、横墙间距等诸多因素后确定的。
- **砖墙是脆性材料**，变形能力小，如果层数过多，重量过大，墙砖可能会破碎或发生错位，甚至整个砖墙被压垮。特别是对于地震区，房屋的破坏程度随层数的增多而加重，因而对房屋的高度及层数有一定的限制。

6.1.2 墙体的设计要求



● (2) 功能方面的要求

在墙体的设计要求中，除了必须考虑墙体的承重结构和承载力等因素外，还应该考虑墙体所在房屋的使用要求，从而确定墙体在**功能方面**的要求。

(1) **保温与隔热要求**。建筑在使用中因要满足热工环境舒适性的要求而耗能，从节能的角度出发，也为了降低建筑长期运营的费用，要求作为围护结构的外墙具有良好的热稳定性，使室内环境温度在外界环境气温变化的情况下保持相对的稳定，减少对空调和采暖设备的依赖。

6.1.2 墙体的设计要求



(2) **隔声要求**。为了使室内有安静的环境，保证人们的工作和生活不受到噪声的干扰，要求对建筑根据使用性质的不同而进行不同标准的噪声控制，如城市住宅的噪声标准为42 dB、教室的噪声标准为38 dB、剧场的噪声标准为34 dB等。

墙体主要隔离由空气直接传播的噪声。空气声在墙体中的传播路径有两种：一是通过墙体的缝隙和微孔传播；二是墙体在声波作用下受到震动，声音通过墙体而传播。建筑内部的噪声（如说话声、家用电器声等）和室外噪声（如汽车声、喧闹声等）从各个构件传入室内。

6.1.2 墙体的设计要求



(3) **防火要求**。墙体应选择燃烧性能和耐火极限均符合防火规范规定的材料。在较大的建筑中应通过设置防火墙把建筑分为若干区段，以防止火灾蔓延。根据防火规范的规定，一、二级耐火等级建筑的防火墙的最大间距为150 m，三级耐火等级建筑的防火墙的最大间距为100 m，四级耐火等级建筑的防火墙的最大间距为60 m。

(4) **防水防潮要求**。卫生间、厨房、实验室等有水的房间的墙及地下室的墙应采取防水防潮措施，应选择良好的防水材料及恰当的构造做法，保证墙体坚固、耐久，使室内有良好的卫生环境。

6.1.2 墙体的设计要求



● (3) 建筑工业化要求

- ◆ 墙体工程在大量的民用建筑工程中占有相当的比重，因此**建筑工业化的关键是墙体改革**，必须改变手工生产及操作，提高机械化程度，提高工效，降低劳动强度，并采用轻质高强的墙体材料，以减轻自重，降低成本。
- ◆ **墙体的尺度**是指**厚度**和**墙段长**两个方向的尺度。要确定墙体的尺度，除应满足结构和功能的要求外，还必须符合块材自身的规格尺寸。

6.1.3 墙体的尺度



(1) 墙厚

- ◆ 墙厚主要由块材和灰缝的尺寸组合而成。
- 以常用的实心砖规格（长×宽×厚） $240\text{ mm}\times 115\text{ mm}\times 53\text{ mm}$ 为例，用砖的三个方向的尺寸作为墙厚的基数，当错缝或墙厚超过砖块尺寸时，均按灰缝为 10 mm 进行砌筑。
- 从尺寸上不难看出，砖厚加灰缝、砖宽加灰缝与砖长形成了 $1:2:4$ 的比例，组砌很灵活。当采用复合材料或带有空腔的保温隔热墙体时，墙厚的尺寸在块材尺寸基数的基础上根据构造层次计算即可。

6.1.3 墙体的尺度



● (2) 洞口尺寸

- ◆ **洞口尺寸**主要是指门窗洞口的尺寸，其尺寸应按《建筑模数协调标准》（GB/T 50002—2013）确定，这样可减少门窗规格，有利于工厂化生产，提高工业化的程度。
- 一般情况下，**1 000 mm以内**的洞口尺寸采用基本模数100 mm的倍数，如600 mm、700 mm、800 mm、900 mm、1 000 mm；**大于1 000 mm**的洞口尺寸采用扩大模数300 mm的倍数，如1 200 mm、1 500 mm、1 800 mm等。



6.2

基本墙

- Basic Wall -



Revit 2018提供了用于绘制和生成墙体对象的墙工具。在Revit 2018中创建墙体时，需要先定义好墙体的类型（包括墙厚、做法、材质、功能等），再指定墙体的平面位置、高度等参数。

6.2.1 Revit墙体结构



在Revit 2018中，墙属于系统族。Revit 2018提供有三种类型的墙族：**基本墙**、**幕墙**和**叠层墙**。所有的墙体类型都是通过这三种系统族建立不同的样式和参数来定义的。

“编辑部件”对话框的“功能”列表提供了几种墙体功能，如图6-4所示。

墙体功能可以用来定义墙结构中每一层在墙体中所起的作用。功能名称后面方括号中的数字，表示当墙与墙连接时，墙各功能层之间连接的优先级别。**方括号中的数字越大，表示该层的连接优先级越低**。当墙互相连接时，系统会试图连接功能相同的墙功能层，但优先级为1的结构层将被最先连接，而优先级最低的“面层2 [5] ”将被最后连接。

6.2.1 Revit墙体结构



图6-4 墙体功能

6.2.1 Revit墙体结构



- ◆ 合理设计墙功能层的**连接优先级**，对于正确表现墙的连接关系至关重要。
- 在Revit墙体结构中，墙部件包括两个特殊的功能层——核心结构和核心边界，它们用于界定墙的核心结构与非核心结构。
- 所谓**核心结构**是指墙存在的条件，核心边界之间的功能层是墙的核心结构，核心边界之外的功能层为**非核心结构**，如装饰层、保温层等辅助结构。
- 以砖墙为例，砖结构层是墙的核心部分，而砖结构层之外的如抹灰、防水、保温等部分功能层依附于砖结构部分而存在，因此可以称之为非核心部分。

6.2.1 Revit墙体结构



在Revit 2018中，核心边界以外的构造层都可以设置是否包络。

所谓**包络**是指墙的非核心构造层在断开点处的处理方法，例如，在墙端点部分或在墙体中插入门、窗等洞口，可以分别控制墙在端点或插入点的包络方式。

6.2.2 创建基本墙



- ◆ 进入平面视图，切换至“**建筑**”主选项卡，单击“构建”子选项卡中的“墙”的下拉按钮，弹出墙下拉菜单，如图6-5所示。
- 其中，“**墙：饰条**”和“**墙：分隔缝**”只有在三维视图下才能激活亮显，用于墙体绘制完后添加；
- “**墙：建筑**”用于在建筑模型中创建非结构墙；
- “**墙：结构**”用于在建筑模型中创建承重墙或剪力墙；
- “**面墙**”可用体量面或常规模型来创建墙。



图6-5 墙下拉菜单

6.2.2 创建基本墙



单击“墙：建筑”按钮后，在“绘制”面板中将出现墙体的绘制命令，如图6-6所示；“属性”选项板将由视图属性选项板变为墙属性选项板，如图6-7所示；



图6-6 墙体的绘制命令



图6-7 墙属性选项板

6.2.2 创建基本墙



- ◆ 选项栏变为墙体选项栏，如图6-8所示。
- 创建墙体需要先选择**绘制方式**，如直线、矩形、多边形、圆形、弧形等，如果有导入的二维“.dwg”平面图作为底图，可以先单击“拾取线”按钮，用鼠标拾取“.dwg”平面图中的墙线，自动生成Revit墙体。
- 除此以外，还可利用“**拾取面**”按钮通过拾取体量面或常规模型来创建墙。



图6-8 墙体选项栏

6.2.2 创建基本墙



● (1) 选项栏的参数设置

在完成绘制方式的选择后，要在墙体选项栏中设置有关墙体的参数。

(1) “高度”和“深度”分别指从当前视图向上、向下延伸墙体。

(2) “未连接”下拉列表框中列出了各个标高楼层；“4200.0”表示该墙体的底部到顶部的距离为4 200 mm。

(3) 选中“链”复选框，表示可以连续绘制墙体。

6.2.2 创建基本墙



(4) “偏移量”表示绘制墙体时，墙体距离捕捉点的距离。如图6-9所示，若偏移量设置为200 mm，则绘制墙体时捕捉虚线（参照平面），绘制的墙体中心线距离参照平面200 mm。

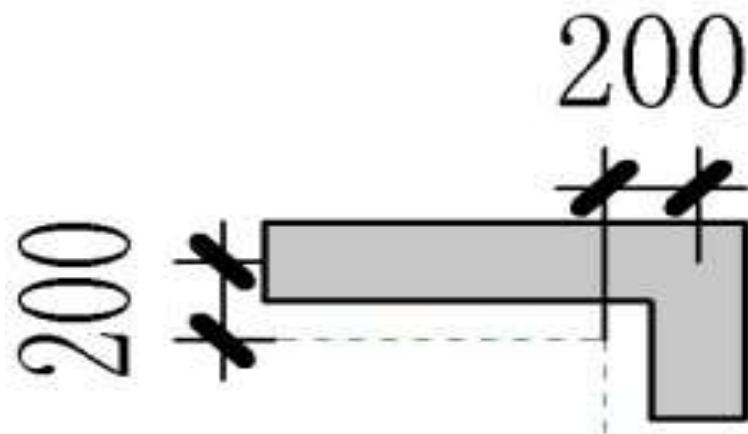


图6-9 偏移量

6.2.2 创建基本墙



(5) “半径”表示两面直墙的端点的连接处不是折线，而是根据设定的半径值（如1 000 mm）自动生成圆弧墙，如图6-10所示。

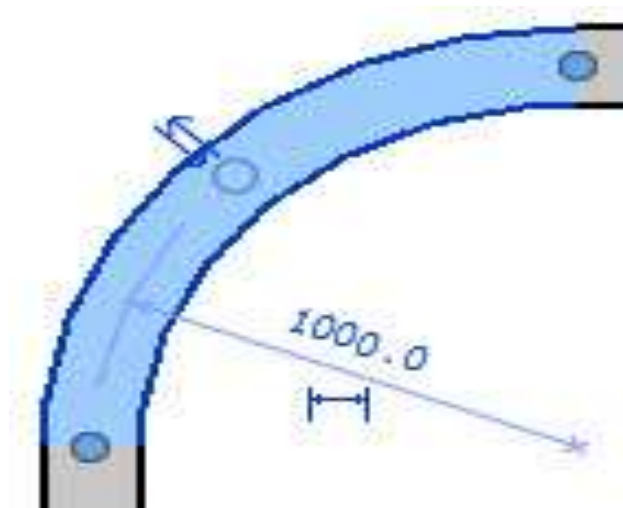


图6-10 圆弧墙

6.2.2 创建基本墙



(2) 实例参数设置

如图6-11所示，该属性为墙的实例属性，主要设置墙体的定位线、高度、底部和顶部的约束与偏移等；

有些参数为暗显，在更换为三维视图、选中构件、附着时或改为结构墙等情况下亮显。

属性	
基本墙 常规 - 200mm	
新建 墙 编辑类型	
限制条件	
定位线	面层面: 外部
底部限制条件	1F
底部偏移	0.0
已附着底部	☐
底部延伸距离	0.0
顶部约束	未连接
无连接高度	5700.0
顶部偏移	1000.0
已附着顶部	☐
顶部延伸距离	0.0
房间边界	☒
与体量相关	☐
结构	
结构	☐
启用分析模型	☐
结构用途	非承重

图6-11 墙的实例属性

6.2.2 创建基本墙



(1) **定位线**。定位线共分为墙中心线、核心层中心线、面层面和核心面四种定位方式。在Revit术语中，墙的核心层是指其主结构层。在简单的砖墙中，“墙中心线”与“核心层中心线”平面会重合，但在复合墙中可能会有不同的情况。当顺时针绘制墙时，其外部面（面层面：外部）在默认情况下位于外部。

6.2.2 创建基本墙



提 示

放置墙后，其定位线将永久存在，即使修改其类型的结构或修改为其他类型也是如此。修改现有墙的“定位线”属性的值不会改变墙的位置。

6.2.2 创建基本墙



图6-12所示为基本墙的结构构造。选择不同的定位线，从左向右绘制出的墙体与参照平面的相交方式是不同的，如图6-13所示。选中绘制好的墙体，单击“翻转控件”按钮可以调整墙体的方向。



图6-12 基本墙的结构构造

6.2.2 创建基本墙

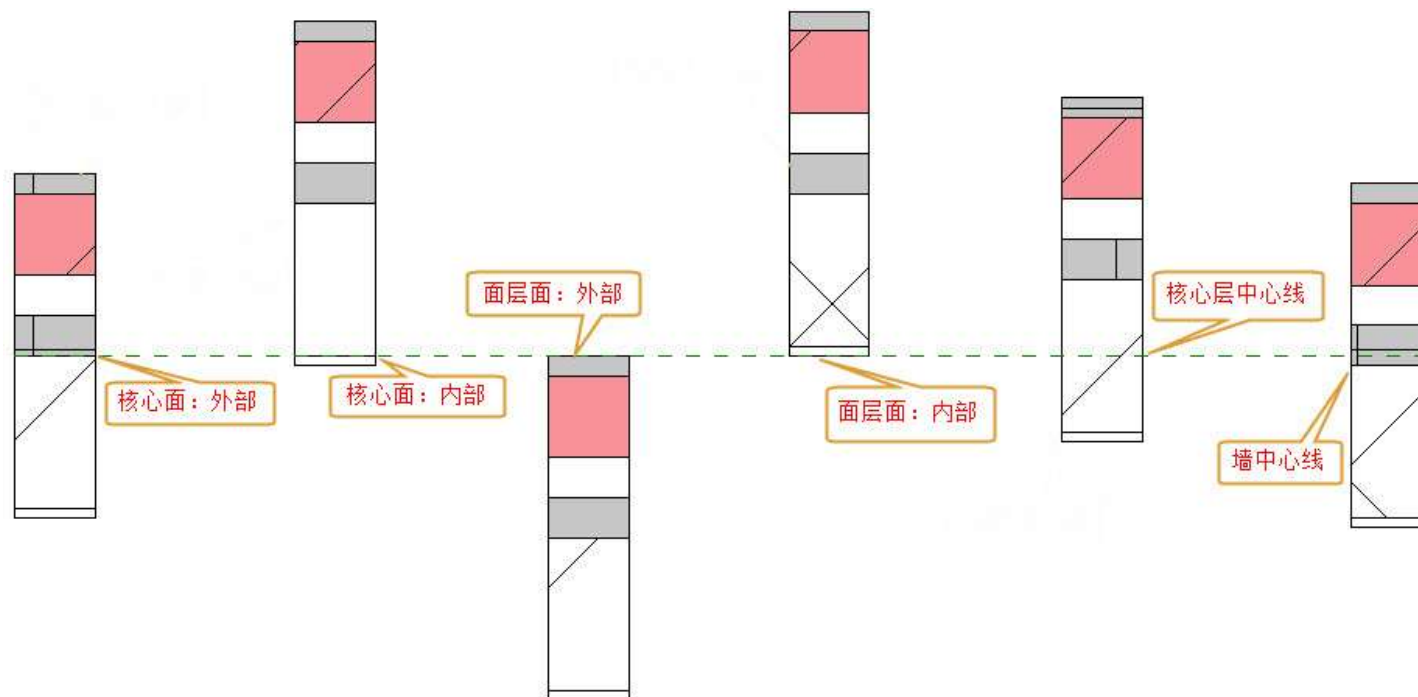


图6-13 不同的定位线

6.2.2 创建基本墙



提 示

由于Revit中的墙体有内、外之分，因此绘制墙体时应选择顺时针绘制，保证外墙侧朝外。

6.2.2 创建基本墙



- (2) 底部限制条件/顶部约束。它表示墙体上下的约束范围。
- (3) 底/顶部偏移。在约束范围的条件下，可上下微调墙体的高度，如果同时偏移100 mm，表示墙体高度不变，整体向上偏移100 mm。 -100表示向下偏移100 mm。
- (4) 无连接高度。无连接高度表示墙体顶部在不选择“顶部约束”时的高度。
- (5) 房间边界。在计算房间的面积、周长和体积时，Revit 2018会自动使用房间边界。可以在平面视图和剖面视图中查看房间边界，墙被默认为房间边界。
- (6) 结构。结构表示该墙是否为结构墙。选中“结构”复选框，可进行后期受力分析。

6.2.2 创建基本墙



(2) 类型参数设置

在绘制完一段墙体后，选择该面墙，单击墙属性选项板中的“编辑类型”按钮，弹出“类型属性”对话框，如图6-14所示。

类型属性

族(F): 系统族: 基本墙 载入(L)...

类型(T): 外部 - 渲染砌块上的砖 复制(O)...

重命名(R)...

类型参数

参数	值
构造	
结构	编辑...
在插入点包络	不包络
在端点包络	无
厚度	429.0
功能	外部
图形	
粗略比例填充样式	对角线交叉影线
粗略比例填充颜色	黑色
材质和装饰	
结构材质	砖石建筑 - 混凝土砌块
标识数据	
注释记号	
型号	
制造商	

<< 预览(P) 确定 取消 应用

图6-14 基本墙的“类型属性”对话框

6.2.2 创建基本墙



(1) 复制。单击“复制”按钮，可在弹出的“名称”对话框中复制“系统族：基本墙”下不同类型的墙体，如复制“新建：普通砖200 mm”，则复制出的墙体为新的墙体。对于新建的不同墙体还需编辑其结构构造。

(2) 重命名。单击“重命名”按钮，可在弹出的“重命名”对话框中对“类型”下拉列表框中的墙名称进行修改。

6.2.2 创建基本墙



(3) 结构。“结构”选项用于设置墙体的结构构造，单击“编辑”按钮，弹出“编辑部件”对话框，如图6-15所示。

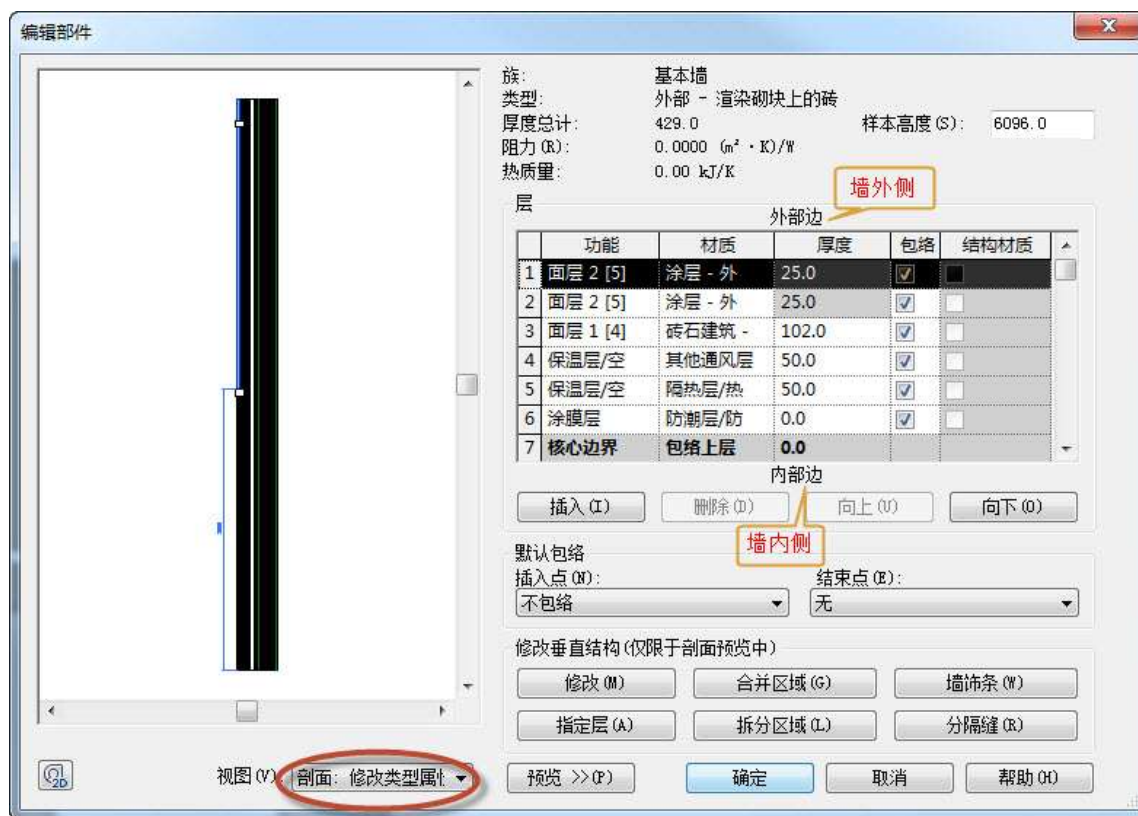


图6-15 “编辑部件”对话框

6.2.2 创建基本墙



内/外部边表示墙的内、外两侧，可根据需要添加墙体的内部结构构造。其中，**包络指的是墙非核心构造层在断开点处的处理办法**，仅是对编辑部件中选中了“包络”复选框的构造层进行包络，且只在墙开放的断开点处进行包络；“修改垂直结构（仅限于剖面预览中）”选项组主要用于复合墙、墙饰条与分隔缝的创建。

6.2.2 创建基本墙



创建复合墙的步骤是：在“编辑部件”对话框中单击“插入”按钮添加一个面层，将其“厚度”改为200.0 mm；

单击“拆分区域”按钮拆分面层，将鼠标放置在面层上会有一条高亮显示的预览拆分线，设置好高度后单击；

在“编辑部件”对话框中再次单击“插入”按钮新建面层，修改面层材质，单击该新建面层前面的数字，选中该面层；

单击“指定层”按钮，在视图中单击拆分后的某一段面层，被选中的面层将显示为蓝色；

单击“修改”按钮，新建的面层就被指定给了拆分后的某一段面层，如图6-16所示。

6.2.2 创建基本墙

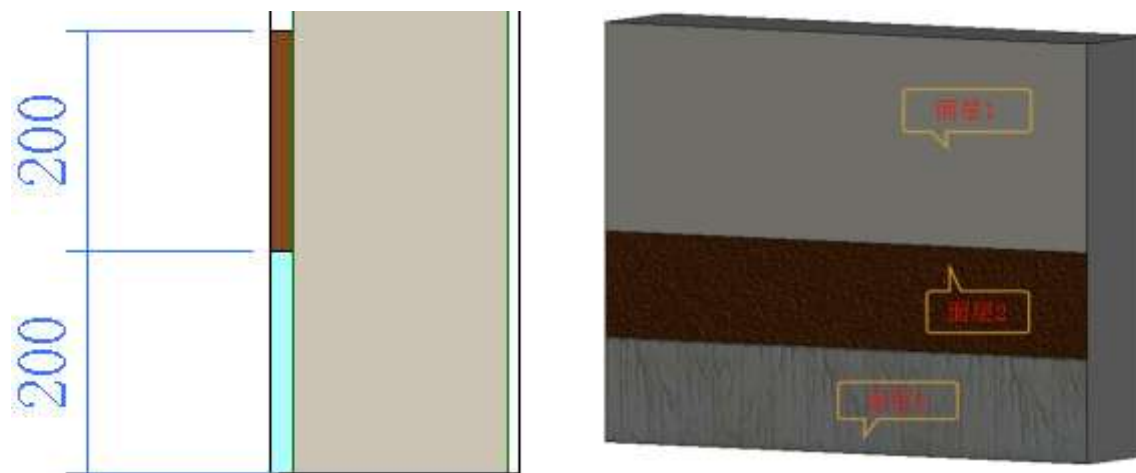


图6-16 拆分面层



提示

拆分区域后选择拆分边界,拆分边界上会显示蓝色控制箭头,利用该控制箭头可以调整拆分线的高度。

6.2.2 创建基本墙



- ◆ “墙：饰条” 主要用于绘制的墙体在某一高度处自带墙饰条，
 - 单击“墙：饰条”按钮，在弹出的“墙饰条”对话框（见图6-17）中单击“添加”按钮选择所需的轮廓，如果没有所需的轮廓，可通过单击“载入轮廓”按钮载入轮廓；
 - 然后设置墙饰条的参数，即可实现绘制出的墙体直接带有墙饰条。



图6-17 “墙饰条”对话框

6.2.3 编辑基本墙



在定义好墙体的高度、厚度、材质等各项参数后，还需要对墙体进行编辑，与在CAD中对线段的编辑一样，利用“修改”面板中的移动、复制、阵列、镜像、对齐、拆分图元等编辑命令，以及编辑墙体轮廓、附着/分离墙体等，可以使所绘墙体与实际设计保持一致。

6.2.3 编辑基本墙



● (1) 修改工具

(1) 移动（快捷键是MV）。移动用于将选定的墙图元移动到当前视图中指定的位置。虽然在视图中可以通过直接拖动来移动图元，但是“移动”功能有助于准确确定构件的位置。

(2) 复制（快捷键是CO/CC）。复制用于复制选定图元并将它们放置在当前视图中指定的位置。

(3) 阵列（快捷键是AR）。阵列用于创建选定图元的线性阵列或半径阵列，通过阵列可创建一个或多个图元的多个实例；与“复制”功能不同，阵列可指定数量，在某段距离中自动生成一定数量的图元，如百叶窗中的百叶，而复制需要一个一个复制。

6.2.3 编辑基本墙



(4) 镜像（快捷键是MM/DM）。镜像分为两种，一种是使用现有的线或边作为镜像轴，直接镜像图元；另一种是在没有可拾取的线或边的情况下，绘制一条临时线作为镜像轴来镜像图元。对于两边对称的构件，通过镜像操作可以大大提高工作效率。

(5) 对齐（快捷键是AL）。单击“对齐”按钮，先选择对齐的参照线，再选择需对齐移动的线，即可实现对齐操作。

6.2.3 编辑基本墙



(6) **拆分图元**（快捷键是SL）。拆分图元是指在选定的点上剪切图元（如墙或线）或删除两点之间的线段，常结合修剪工具一起使用。如图6-18所示，单击“修改”面板中的“拆分图元”按钮，在要拆分的墙中单击任意一点，则该面墙被分成两段，再单击“修剪/延伸单个图元”按钮，选择要保留的两面墙，则可将墙修剪成所需状态。



图6-18 拆分图元

6.2.3 编辑基本墙



（2）编辑墙体轮廓

- ◆ 选择绘制好的墙后，自动激活“修改|墙”选项卡（见图6-19），单击“模式”面板中的“编辑轮廓”按钮
- ◆ 在平面视图进行轮廓编辑操作，将弹出“转到视图”对话框，在该对话框中选择任意立面视图或三维视图进行操作，进入绘制轮廓草图模式。



图6-19 “修改|墙”选项卡

6.2.3 编辑基本墙



提 示

如果在三维视图中编辑，则编辑轮廓时的默认工作平面为墙体所在平面。

6.2.3 编辑基本墙



在三维视图或立面视图中，利用不同的绘制方式绘制所需形状，如图6-20所示。其创建思路为：创建一段墙体→激活“修改墙”选项卡→单击“编辑轮廓”按钮→绘制轮廓→修剪轮廓→完成绘制。完成绘制后，单击“完成编辑模式”按钮即可完成墙体的编辑，保存文件。

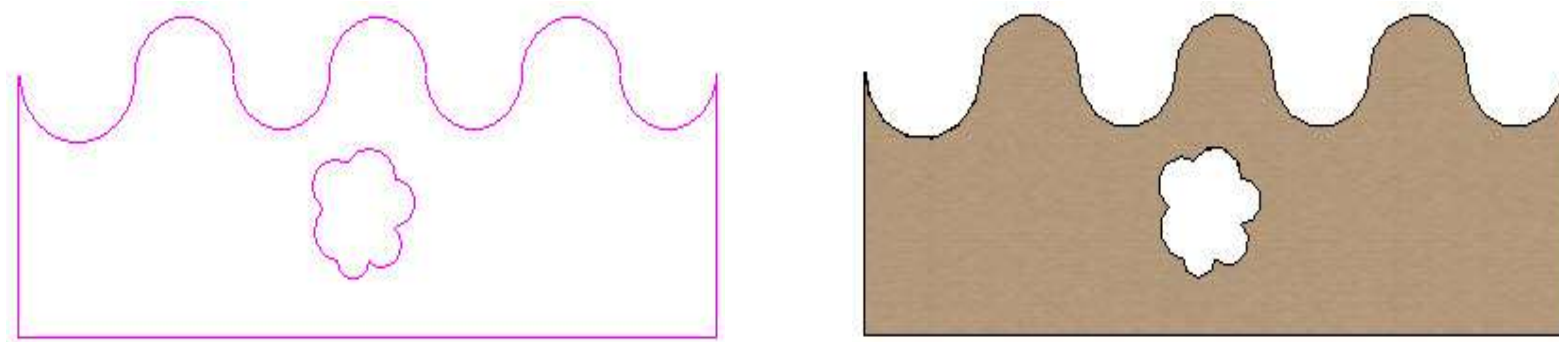


图6-20 绘制轮廓

6.2.3 编辑基本墙



提 示

弧形墙体的立面轮廓不能编辑。

如需一次性还原已编辑过轮廓的墙体，则只需选择墙体，再单击“重设轮廓”按钮即可实现。

6.2.3 编辑基本墙



● (3) 附着/分离墙体

- ◆ 如果墙体在多坡屋面的下方，需要其与屋顶有效、快速地连接，利用“**编辑轮廓**”命令进行操作会比较麻烦，此时通过附着/分离墙体操作能有效地解决问题。
- ◆ 如图6-21所示，墙与屋顶未连接，利用Tab键选中所有墙体，在“修改|墙”选项卡中单击“**附着顶部/底部**”按钮，在选项栏中选中“顶部” / “底部” 单选按钮

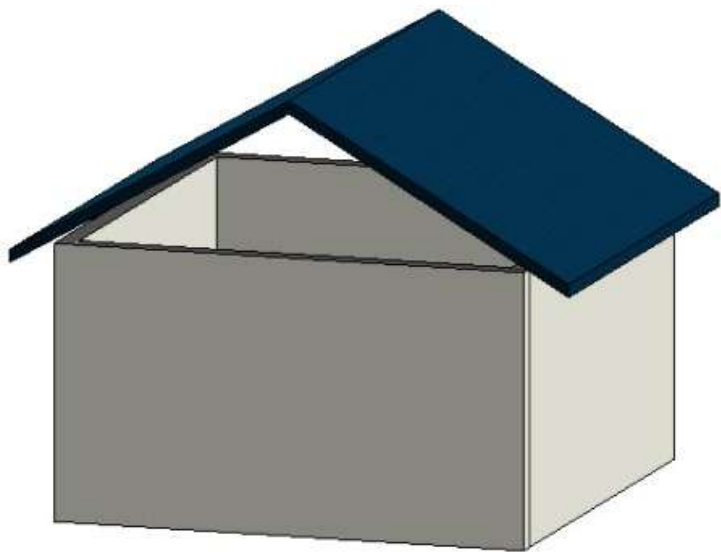


图6-21 墙与屋顶未连接

6.2.3 编辑基本墙



再单击屋顶，则墙自动附着在屋顶下，如图6-22所示。再次选择墙，单击“分离顶部/底部”按钮，再选择屋顶，则墙将恢复为原样。

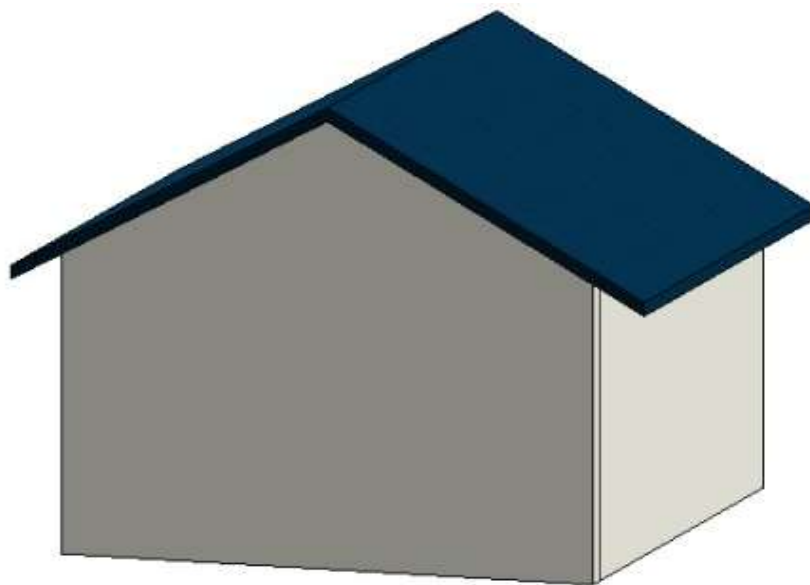


图6-22 墙附着在屋顶下



提 示

墙不仅可以附着于屋顶，而且可以附着于楼板、天花板、参照平面等。

6.2.3 编辑基本墙



● (4) 墙体的连接方式

- ◆ 墙体相交时，可有多种连接方式，如平接、斜接和方接，如图6-23所示。
- ◆ 在“修改|墙”选项卡的“几何图形”面板中单击“墙连接”按钮，将光标移至墙上，然后在显示的灰色方块中单击，即可实现墙体的连接。



图6-23 墙体相交时的连接方式

6.2.3 编辑基本墙



- ◆ 在设置墙连接时，可指定是否墙连接及如何在活动平面视图图中进行处理。
- 在“配置”选项栏的“显示”下拉列表框中有“清理连接”“不清理连接”和“使用视图设置”三个选项，如图6-24所示。

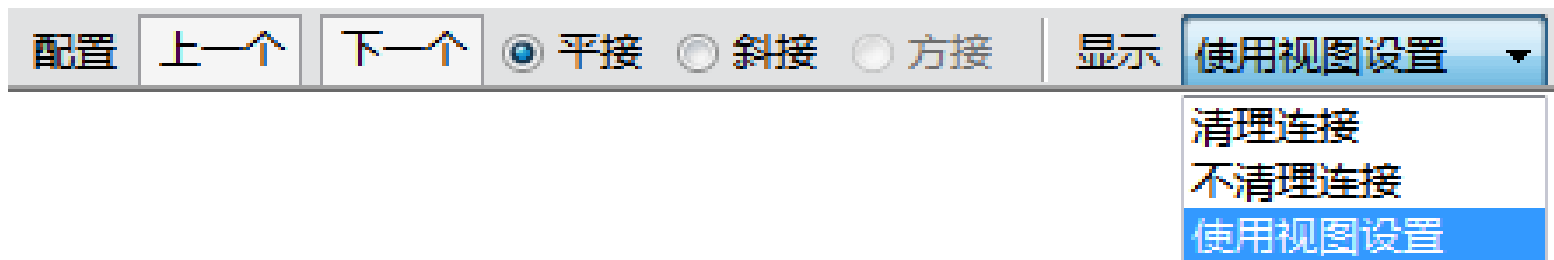


图6-24 “显示”下拉列表框

6.2.3 编辑基本墙



- ◆ 默认情况下，Revit 2018会**自动创建平接连接**，并清理平面视图中的显示（见图6-25），如果设置成“不清理连接”，则在退出“墙连接”工具后，这些线不消失。
- ◆ 另外，在设置墙体的连接方式时，不同视图的详细程度和显示设置也会在很大程度上影响显示效果。

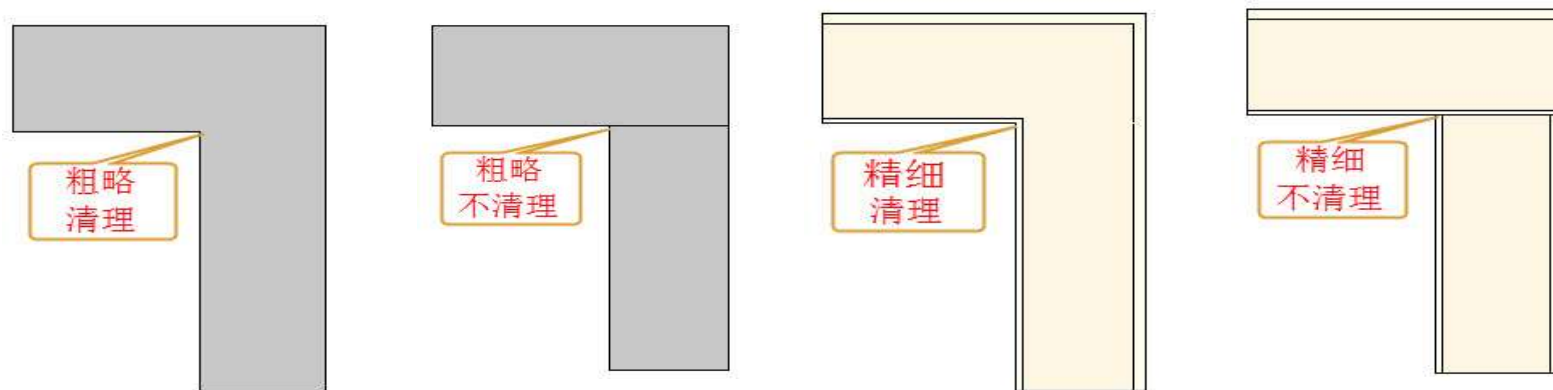


图6-25 清理平面视图中的显示

6.2.3 编辑基本墙



- ◆ 对于两面平行的墙体，如果距离不超过6 in (1 in=2.54 cm)，Revit 2018会自动创建墙之间的连接，如图6-26(a)所示。
- ◆ 如果在其中一面墙体上放置门窗，在“几何图形”面板的“连接”下拉列表中选择“连接几何图形”选项，则该门窗会剪切两面墙体，如图6-26(b)所示。

6.2.3 编辑基本墙

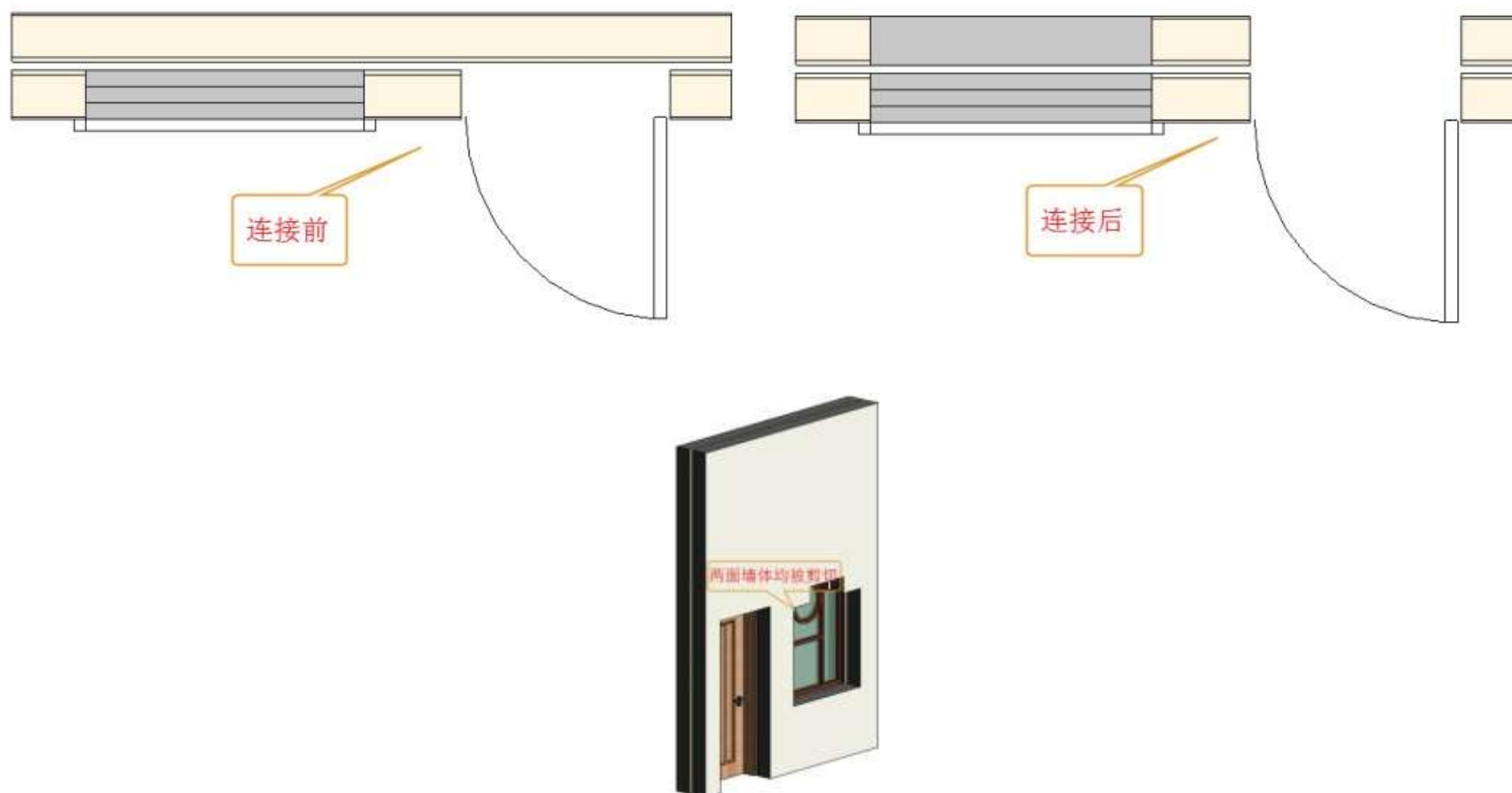


图6-26 墙体连接



6.3

幕墙

-Curtain Wall-

6.3.1 幕墙简介



幕墙是一种外墙，附着在建筑结构上，不承担建筑的楼板或屋顶的荷载。幕墙由幕墙网格、竖梃和嵌板组成。在一般应用中，幕墙常常被定义为薄的、通常带铝框的墙，其包含填充的玻璃、金属嵌板或薄石。

6.3.1 幕墙简介



- ◆ 在 Revit 2018中，根据幕墙的**复杂程度**可将其分为常规幕墙、规则幕墙系统和面幕墙系统。
- **常规幕墙**是墙体的一种特殊类型，其绘制方法和常规墙体相同，并具有常规墙体的各种属性，可以像编辑常规墙体一样使用“附着”“编辑轮廓”等命令编辑。
- **规则幕墙**系统和**面幕墙**系统可通过创建体量面或常规模型来绘制，一般在幕墙的数量、面积较大或曲面不规则的情况下使用。

6.3.1 幕墙简介



- ◆ 在幕墙中，网格线定义了竖挺的放置位置。
- ◆ 竖挺是分割相邻窗单元的结构图元。可以通过选择幕墙并右击，在弹出的快捷菜单中选择相应的命令来修改幕墙。
- ◆ 一般可以使用系统默认的幕墙类型（见图6-27）来设置幕墙。

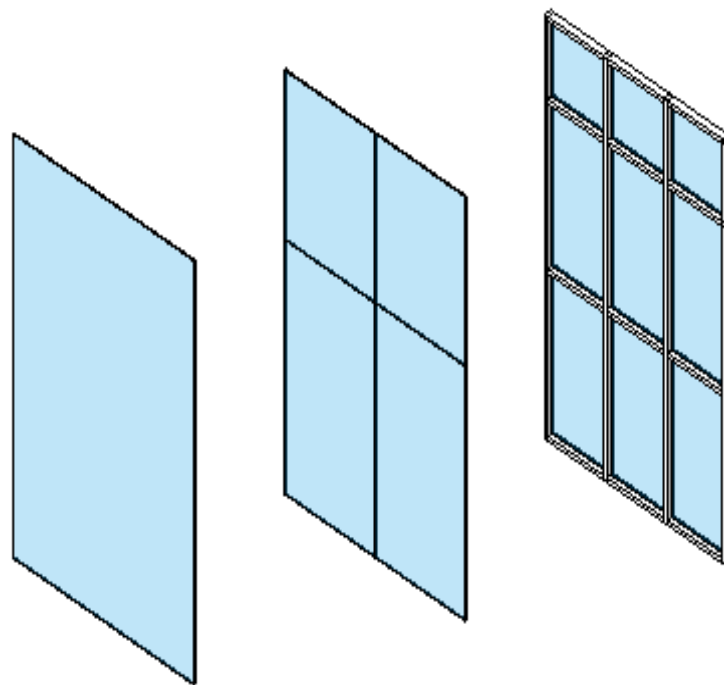


图6-27 系统默认的幕墙类型

6.3.1 幕墙简介



(1) 幕墙 1：没有网格或竖梃。没有与此幕墙类型相关的规则，该幕墙类型的灵活性最强。

(2) 外部玻璃：具有预设网格。如果设置不合适，可以修改网格规则。

(3) 店面：具有预设的网格和竖梃。如果设置不合适，可以修改网格和竖梃的规则。

6.3.2 创建玻璃幕墙



- ◆ 常规幕墙、规则幕墙系统和面幕墙系统均可通过**幕墙网格、竖梃及嵌板**三大组成元素进行创建，本节主要以常规幕墙为例进行说明。
- 切换至“建筑”主选项卡，单击“构建”子选项卡中的“墙：建筑”按钮，在类型选择器中选择**幕墙类型**，然后**绘制幕墙并编辑幕墙**。
- 幕墙的绘制方式和基本墙的绘制方式相同，但是幕墙比基本墙多了部分参数需要设置。

6.3.2 创建玻璃幕墙



● (1) 类型属性

- 绘制幕墙前，单击“属性”选项板中的“编辑类型”按钮，然后在弹出的“类型属性”对话框中设置幕墙参数
- 主要需要设置“构造”“垂直网格样式”“水平网格样式”“垂直竖梃”和“水平竖梃”等参数，如图6-28所示。

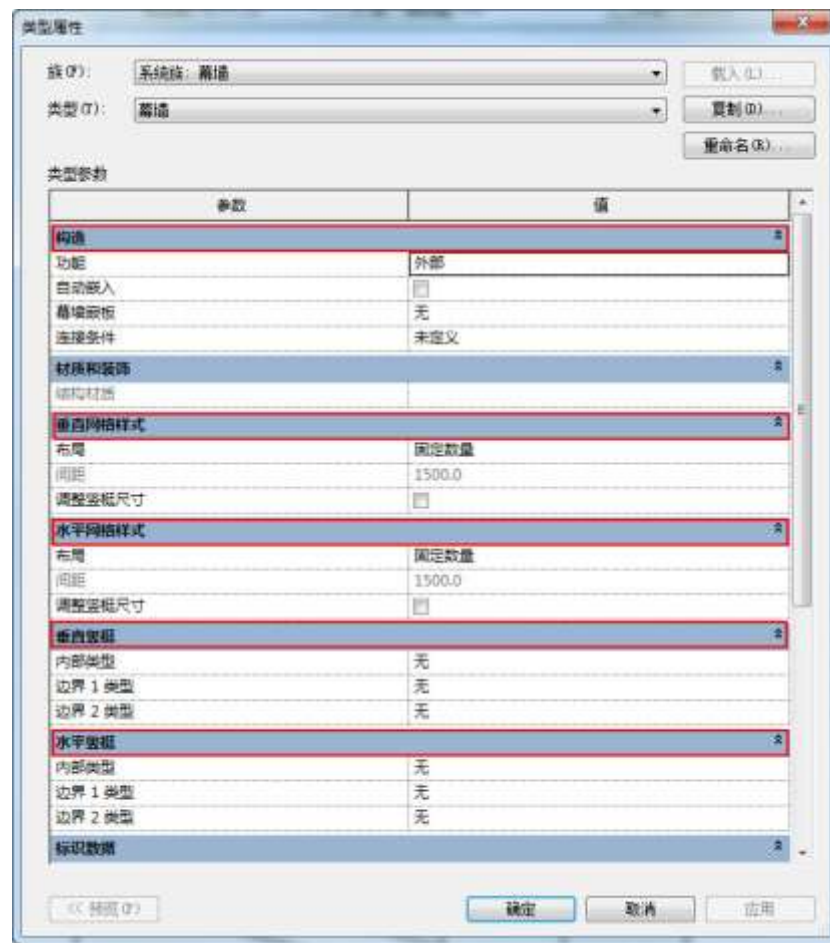


图6-28 设置幕墙参数

6.3.2 创建玻璃幕墙



(1) **构造**。构造主要用于设置幕墙的嵌入和连接方式。选中“自动嵌入”复选框，在普通墙体上绘制的幕墙会自动剪切墙体，如图6-29所示。

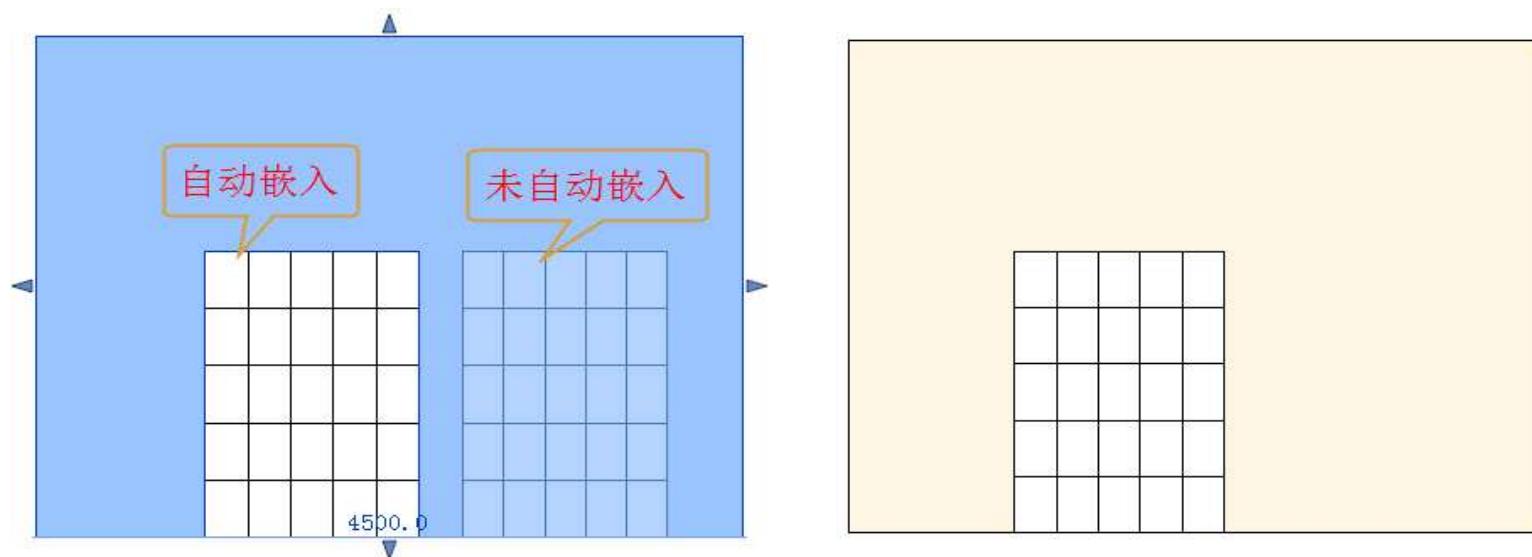


图6-29 自动嵌入功能

6.3.2 创建玻璃幕墙



在“幕墙嵌板”下拉列表框中可选择绘制幕墙的默认嵌板，一般幕墙的默认选择为“系统嵌板：玻璃”。

(2) **垂直网格样式和水平网格样式**。这两种样式均用于分割幕墙表面和整体分割或局部细分幕墙嵌板。其布局方式可分为“无”“固定数量”“固定距离”“最大间距”和“最小间距”五种。

①无。绘制的幕墙没有网格线，可在绘制完幕墙后，在幕墙上添加网格线。

6.3.2 创建玻璃幕墙



②固定数量。若选择“固定数量”方式，则不能编辑幕墙“间距”选项，可直接利用幕墙属性选项板中的“编号”选项来设置幕墙网格的数量。

③固定距离、最大间距和最小间距。这三种方式均是通过“间距”来设置的。绘制幕墙时，多用“固定数量”和“固定距离”两种。

(3) 垂直竖梃和水平竖梃。设置的竖梃样式会自动在幕墙网格上添加；如果该处没有网格线，则该处不会生成竖梃。

6.3.2 创建玻璃幕墙



● (2) 实例属性

- ◆ 玻璃幕墙的实例属性与基本墙类似，只是多了垂直/水平网格样式，如图6-30所示。
- “编号”只有在网格样式被设置成“固定距离”时才会被激活，编号值即等于网格数。

垂直网格样式		⌵
编号	4	
对正	起点	
角度	0.000°	
偏移量	0.0	
水平网格样式		⌵
编号	4	
对正	起点	
角度	0.000°	
偏移量	0.0	

图6-30 垂直/水平网格样式

6.3.3 编辑玻璃幕墙



● (1) 编辑网格线段和竖挺

在三维或平面视图中绘制一段带幕墙网格和竖挺的玻璃幕墙（样式自定），然后转到三维视图中，如图6-31所示。

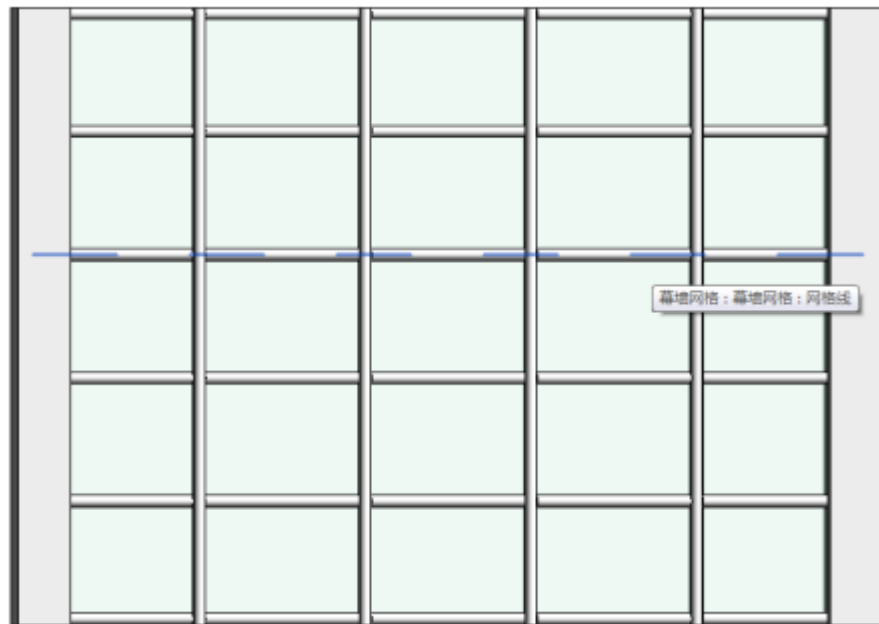


图6-31 绘制带幕墙网格和竖挺的玻璃幕墙

6.3.3 编辑玻璃幕墙



- 将光标移至某根幕墙网格线处，待网格虚线高亮显示时，单击幕墙网格，激活“修改|幕墙网格”选项卡，单击“幕墙网格”面板中的“添加/删除线段”按钮。
- 单击幕墙网格中需要断开的网格线，即可删除网格线；同样，也可在删除网格线的地方添加网格线，如图6-32所示。
- 如果在类型属性中设置了幕墙竖梃，那么在添加或删除幕墙网格线的时候会添加或删除幕墙竖梃。

6.3.3 编辑玻璃幕墙

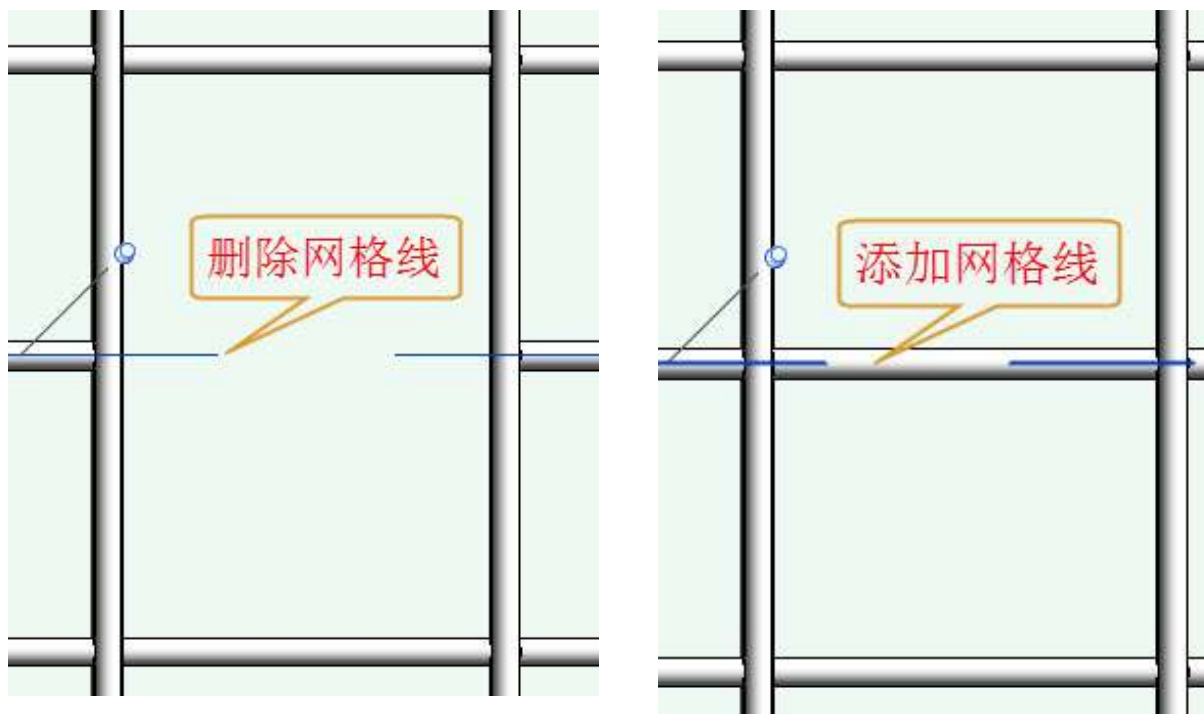


图6-32 删除或添加幕墙网格线

6.3.3 编辑玻璃幕墙



- ◆ 在不选中幕墙的情况下，同样可以添加幕墙网格线，切换至“建筑”主选项卡，在“构建”子选项卡中单击“幕墙网格”按钮或“竖梃”按钮
- ◆ 在激活的“修改|放置 幕墙网格（竖梃）”选项卡的“放置”面板（见图6-33或图6-34）中可选择网格或竖梃的放置方式。



图6-33 幕墙网格的“放置”面板



图6-34 竖梃的“放置”面板

6.3.3 编辑玻璃幕墙



(1) 放置幕墙网格。

- ①全部分段。单击“全部分段”按钮，可以添加整条网格线。
- ②一段。单击“一段”按钮，可添加一段网格线，从而拆分嵌板。
- ③除拾取外的全部。单击“除拾取外的全部”按钮，先添加一条红色的网格线，再单击某段删除，其余的嵌板将均被添加网格线。

(2) 放置幕墙竖梃。

- ①网格线。单击“网格线”按钮，可在一整条网格线上添加竖梃。
- ②单段网格线。单击“单段网格线”按钮，在每根网格线相交后形成的单段网格线处添加竖梃。
- ③全部网格线。单击“全部网格线”按钮，可以在全部网格线上添加竖梃。

6.3.3 编辑玻璃幕墙



● (2) 编辑幕墙嵌板

- ◆ 将光标放在幕墙网格上，通过多次按Tab键选择幕墙嵌板，选中后，在“属性”选项板的类型选择器中可直接修改幕墙嵌板的类型（见图6-35）；
- ◆ 如果没有所需类型，则可通过载入族库中的族文件或将新建族载入到项目中进行选择。

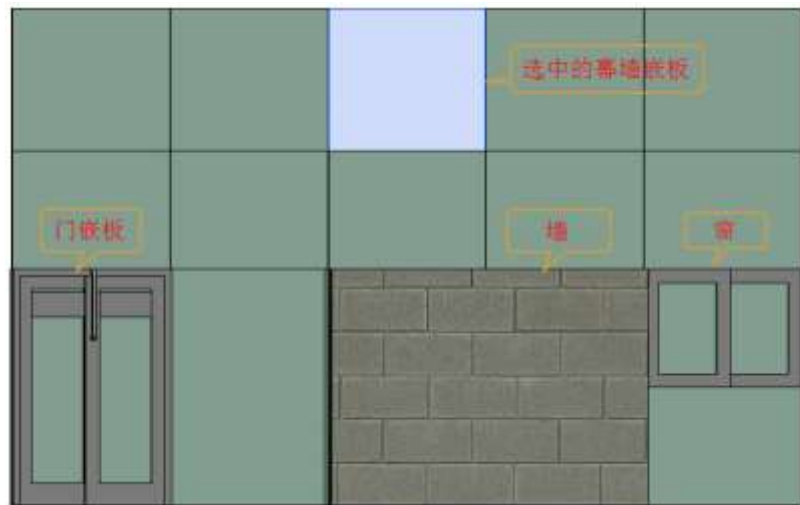


图6-35 修改幕墙嵌板的类型



6.4

叠层墙

-Curtain Wall-

6.4.1 叠层墙基本概念



在Revit 2018中，除了基本墙和幕墙两种墙系统族外，还提供了另一种墙系统族——叠层墙。

使用叠层墙可以创建结构更为复杂的墙，如由上下两种不同厚度、不同材质的基本墙类型构成的墙，如图6-36所示。

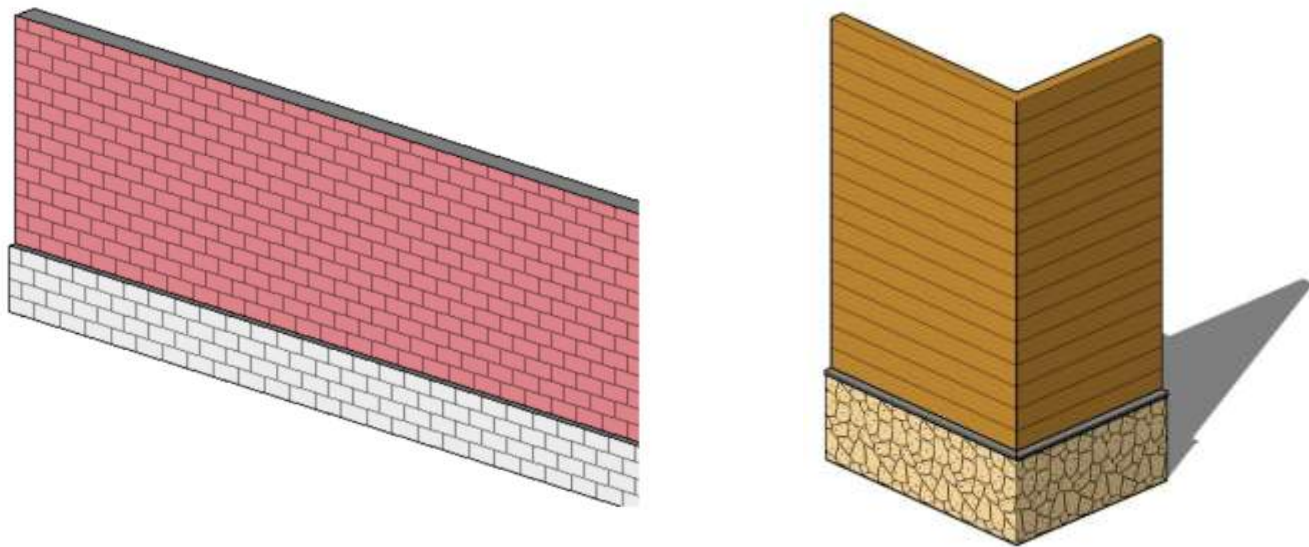


图6-36 叠层墙

6.4.1 叠层墙基本概念



- ◆ **叠层墙**是一种由若干个不同子墙（基本墙类型）相互堆叠在一起而组成的主墙，可以在不同的高度下定义不同的墙厚、复合层和材质。
- ◆ 由于叠层墙是由不同厚度或不同材质的基本墙组合而成的，所以在绘制叠层墙之前，**首先要定义多个基本墙**。
- 要绘制叠层墙，先单击“墙：建筑”按钮，在“属性”选项板的类型选择器**选中叠层墙类型**，编辑其类型，如图6-37所示。
- 墙1和墙2均来自基本墙，没有的墙类型要在“基本墙”中**新建墙体**后，再添加到“叠层墙”中。



图6-37 设置叠层墙类型

6.4.1 叠层墙基本概念



提 示

在叠层墙中必须指定一段可编辑的高度，所以在叠层墙的“编辑部件”对话框中，“高度”选项必须有一个设置为“可变”。

样本高度是指左侧预览中的墙体总高度，对于常规墙体类型，此参数没有特别用途，但对于叠层墙和带墙饰条、分割缝的墙，以及有多种材质的墙则非常有用。

6.4.2 实验：别墅墙体的绘制



模块6中的案例操作完成了别墅标高和轴网的创建，下面开始创建别墅首层平面的墙体构件。

6.4.2 实验：别墅墙体的绘制



● (1) 建模思路



1.建模思路

建模思路是：切换至“建筑”主选项卡—单击“构建”子选项卡中的“墙”下拉列表中的“墙：建筑”按钮—在类型选择器中选择新建墙的类型—设置墙参数—绘制墙体（先外墙后内墙）—编辑墙体。

6.4.2 实验：别墅墙体的绘制



● (2) 创建过程

(1) 打开保存的“标高轴网.rvt”文件，在项目浏览器中双击“楼层平面”下的“0F”，打开首层平面视图，如图6-38所示。

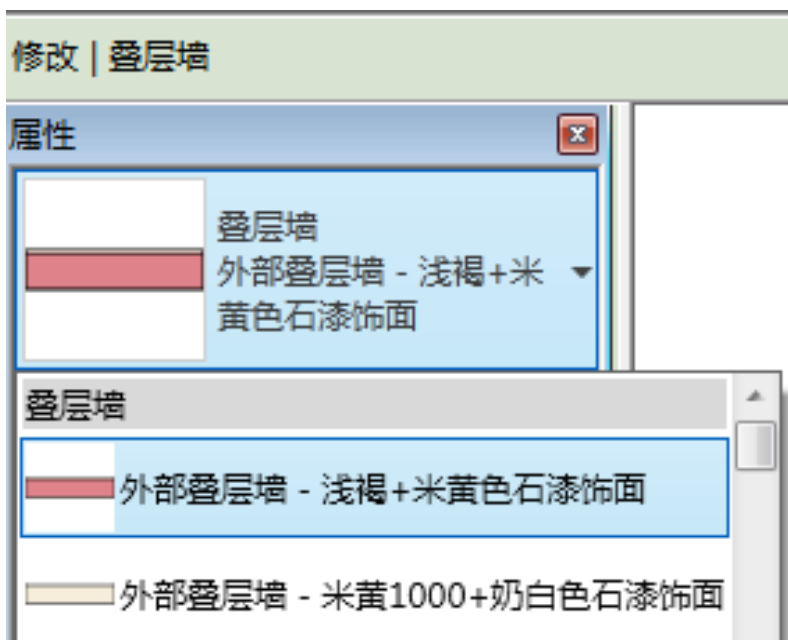


图6-38 首层平面视图

6.4.2 实验：别墅墙体的绘制



(2) 切换至“建筑”主选项卡，在“构建”子选项卡的“墙”下拉列表中单击“墙：建筑”按钮。在“属性”选项板的类型选择器中选择“叠层墙 外部叠层墙³ 浅褐+米黄色石漆饰面”墙类型，如图6-39所示。

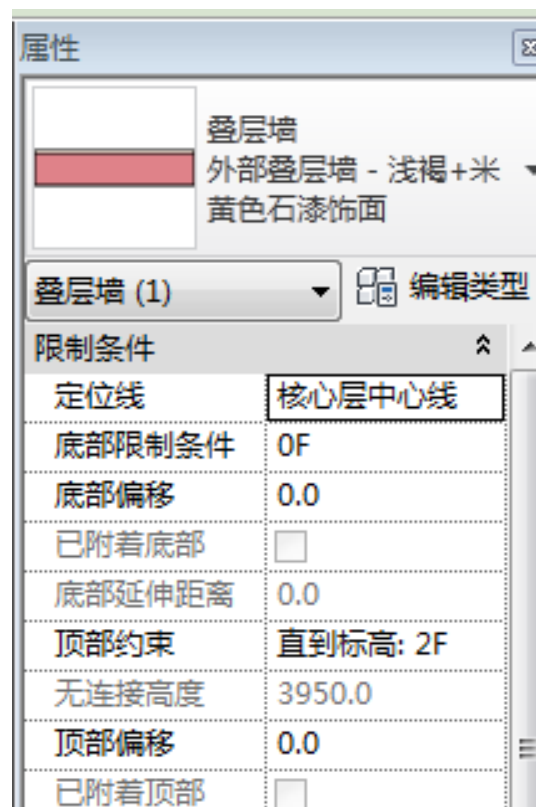


图6-39 选择叠层墙类型

6.4.2 实验：别墅墙体的绘制



(3) 在墙“属性”选项板中设置实例参数“底部限制条件”为“0F”，“顶部约束”为“直到标高：2F”，如图6-40所示。

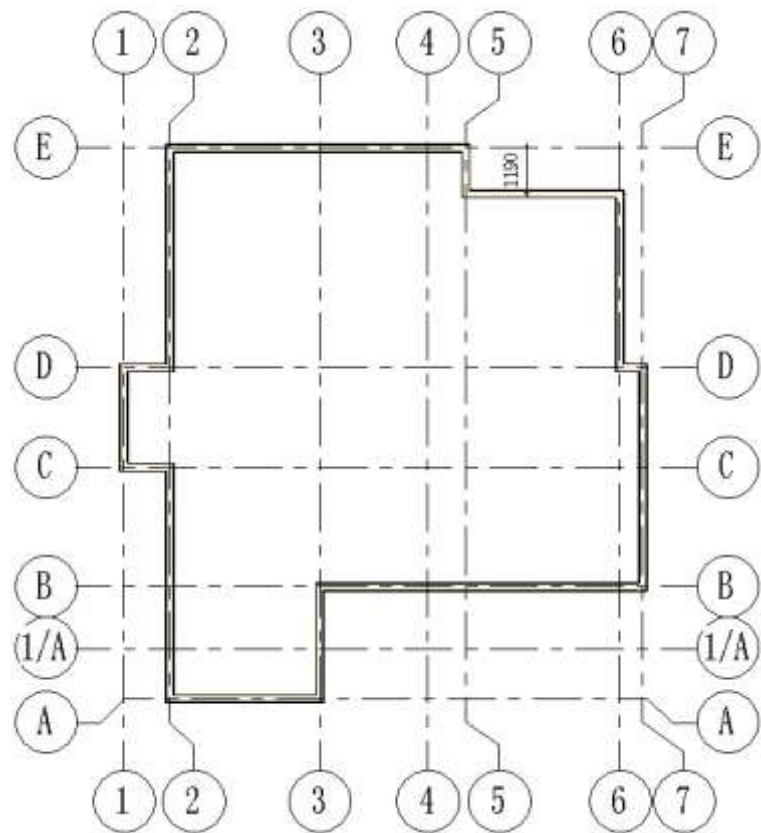


图6-40 叠层墙的实例参数设置

6.4.2 实验：别墅墙体的绘制



(4) 单击“绘制”面板中的“直线”按钮，在弹出的选项栏的“定位线”下拉列表框中选择“墙中心线”选项，单击○E轴

和②轴的交点作为墙体的起点，按照图6-41所示，顺时针方向绘制外墙轮廓（顺时针绘制可使绘制的墙体外面层朝外），保存文件。

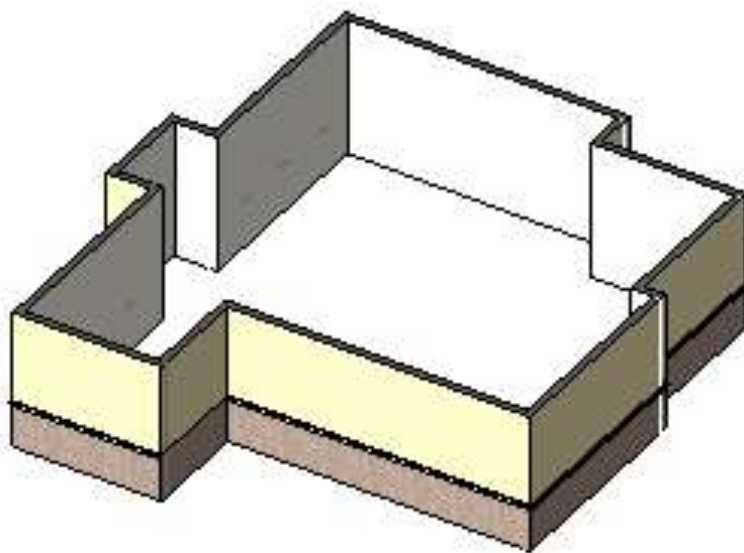


图6-41 绘制首层外墙

6.4.2 实验：别墅墙体的绘制



(5) 切换至“建筑”主选项卡，在墙的类型选择器中选择“基本墙：普通砖³ 180mm”类型。

(6) 单击“绘制”面板中的“直线”按钮，在打开的选项栏的“定位线”下拉列表框中选择“墙中心线”选项，在“属性”选项板中设置实例参数“底部限制条件”为“0F” “顶部约束”为“直到标高：2F”。

6.4.2 实验：别墅墙体的绘制



(7) 按图6-42所示的内墙轮廓捕捉轴线交点, 绘制“普通砖180mm”地下室内墙。



技巧

每绘制完一段墙,按Esc键可重新绘制另一段墙, 按两次Esc键可退出墙编辑模式。

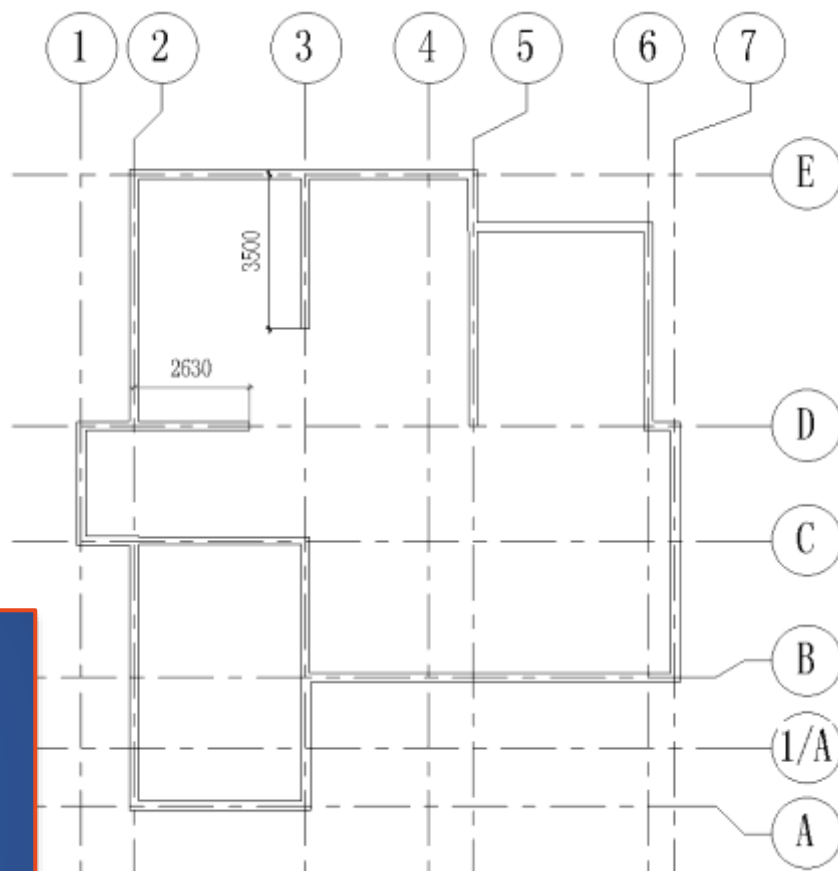


图6-42 绘制地下室内墙

6.4.2 实验：别墅墙体的绘制



(8) 在类型选择器中选择“基本墙：普通砖³ 100mm”，选项栏的“定位线”下拉列表框中选择“核心面：外部”选项；在“属性”选项板中设置实例参数“底部限制条件”为“0F”“顶部约束”为“直到标高：2F”。

(9) 按图6-43所示的内墙位置捕捉轴线交点，绘制“普通砖³ 100mm”地下室内墙。标注均为墙中线与墙中线、轴网的间距。

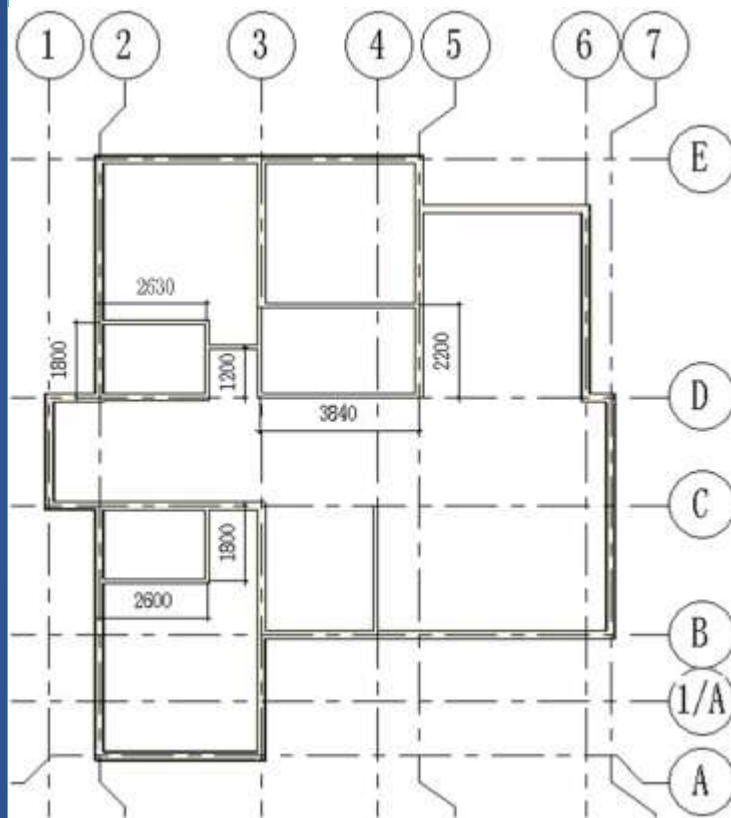


图6-43 绘制地下室内墙

6.4.2 实验：别墅墙体的绘制



(10) 完成后的首层墙体如图6-44所示，保存文件为“首层墙.rvt”。

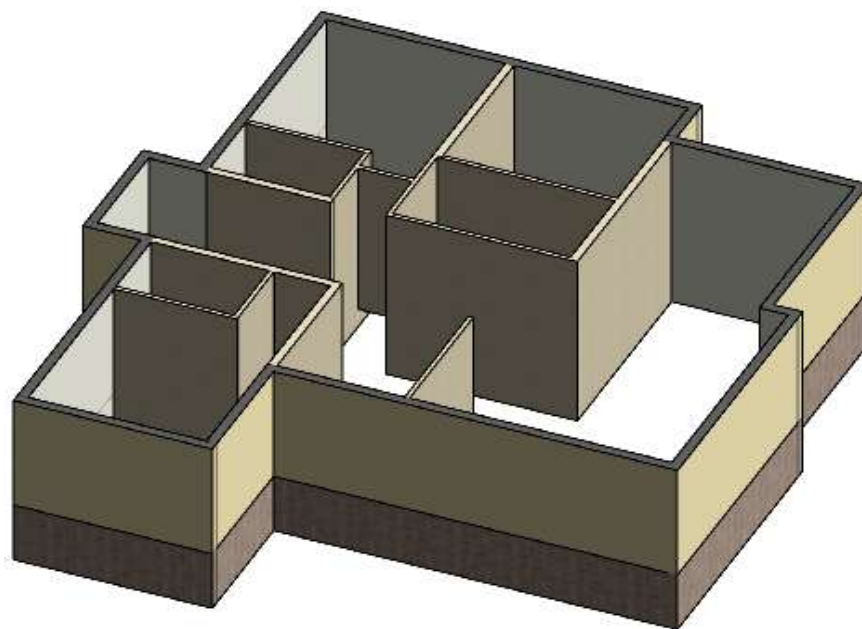


图6-44 完成后的首层墙体

6.4.3 实验：创建叠层墙模型



● (1) 实训内容

创建一个如图6-45所示的叠层墙模型，上部为“混凝土砌块225mm”，下部为“带踢板复合墙”（固定高度为1 200 mm）。

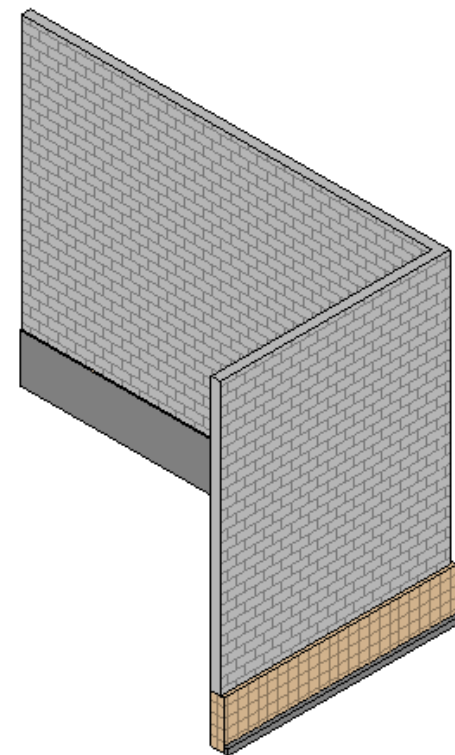


图6-45 叠层墙模型

6.4.3 实验：创建叠层墙模型



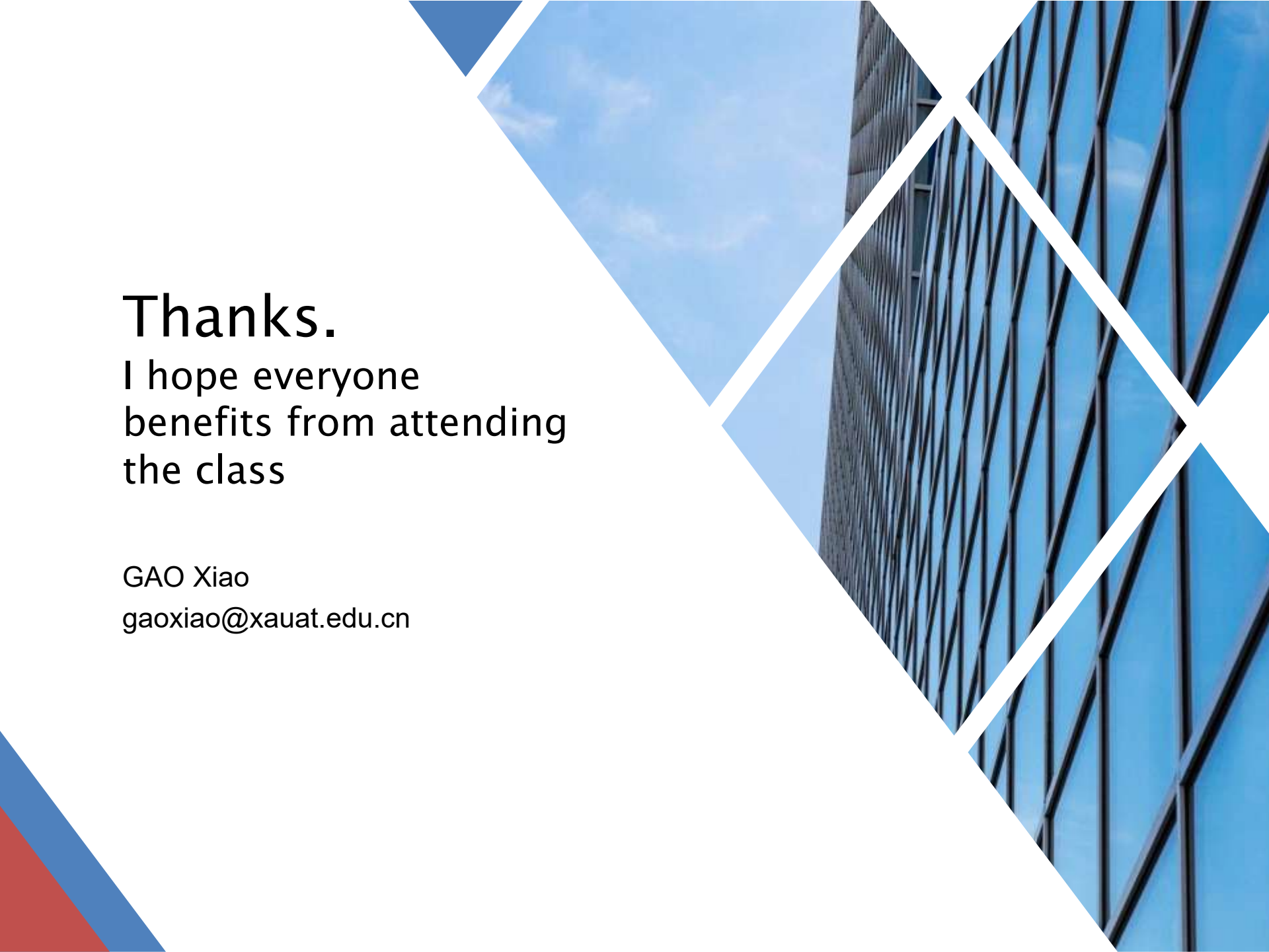
● (2) 操作提示

切换至“建筑”主选项卡，单击“构建”子选项卡中的“墙：建筑”按钮，从类型选择器中选择“叠层墙”，单击“编辑类型”按钮，打开“类型属性”对话框，单击“复制”按钮，在弹出的“名称”对话框的“名称”文本框中输入“混凝土砌块叠层墙”，单击“确定”按钮；再单击“结构”右侧的“编辑”按钮，打开“编辑部件”对话框，设置上部为“混凝土砌块225 mm”，高度为“可变”，下部为“带踢板复合墙”，高度为1 200 mm。



提 示

绘制时需设置叠层墙的内边对齐。

The background features a low-angle photograph of a modern glass skyscraper against a clear blue sky. This image is partially obscured by large, white, geometric triangular shapes that create a dynamic, abstract composition. In the bottom-left corner, there are additional geometric shapes in shades of blue and red.

Thanks.

I hope everyone
benefits from attending
the class

GAO Xiao

gaoxiao@xauat.edu.cn